高数第7讲：无穷级数

- 数项级数 67
- 幂级数 59
- 傅里叶级数[数一] 4

XMind:ZEN | 试用模式

高数第7讲：无穷级数

- **数项级数**
  - 定义与Sn
    - Σu(n)收敛⇔lim S(n)存在
    - Σu(n)收敛⇒lim u(n)=0
    - Σ[u(n+1)-u(n)]收敛⇔lim u(n)存在
  - 判敛法
    - 正项级数，un>=0
      - 有界
        - 找上界
        - 依据：单调有界准则
      - 比较判别法
        - 大的收敛⇒小的收敛
        - 小的发散⇒大的发散
      - 比较判别法的极限形式
        - lim[u(n)/v(n)]
        - 四个重要尺度
          - 等比级数
          - p级数
          - 广义p级数
          - 交错p级数
      - 比值法（达朗贝尔）
        - lim[u(n+1)/u(n)]
          - <1收敛
          - >1发散
          - =1失效
        - 常见
          - a^n
          - n!
      - 根值法（柯西）
        - lim [u(n)]^(1/n)
          - <1收敛
          - >1发散
          - =1失效
        - 常见 a^n
    - 交错级数,un>0 莱布尼兹判别法
      - lim u(n)=0
      - u(n)>=u(n+1)
    - 任意项级数，un符号无限制
      - 绝对收敛 Σ|u(n)|收敛
      - 条件收敛 Σ|u(n)|发散，Σu(n)收敛
  - 常用结论
    - Σu(n)收敛，u(n)>=0
      - ⇒ Σ[u(n)]^2收敛
      - ⇒ Σ[u(n)*u(n+1)]收敛
      - ⇒ Σu(2n-1)，Σu(2n)收敛
    - Σu(n)收敛
      - ⇒ Σ[u(2n-1)+u(2n)]收敛 任意加括号，仍收敛
      - ⇒ Σ[u(n)±u(n+1)]收敛
      - ⇒ Σu(n)±Σu(n+1)收敛
    - Σ[u(2n-1)+u(2n)]收敛，lim u(n)=0
      - ⇒ Σu(n)收敛
      - 通项趋于0，去括号，仍收敛
    - Σ|u(n)|收敛 ⇒ Σu(n)收敛
    - Σ[u(n)]^2收敛 ⇒Σ[u(n)/n]绝对收敛
    - Σu(n)收敛，Σv(n)收敛
      - u(n)>=0，v(n)>=0 ⇒ Σ[u(n)*v(n)]收敛
      - u(n)任意，v(n)>=0 ⇒ Σ[|u(n)|*v(n)]收敛
      - u(n)任意，v(n)任意 ⇒ Σ[u(n)*v(n)]不一定
- **幂级数**
- **傅里叶级数[数一]**

XMind:ZEN | 试用模式

高数第7讲：无穷级数

- 数项级数
- 幂级数
  - 收敛域
    - 收敛域=收敛区间+端点　　端点单独讨论
    - 具体型问题
      - Σ[an*(x^n)]
        - 收敛半径的求法
          - lim |a(n+1)/a(n)|=ρ
          - R=1/ρ
        - 收敛区间　　(-R,R)
        - 端点单独讨论
      - Σ[un(x)]
        - 加绝对值
        - 用正项级数的比值或根值法
          - lim [|u(n+1)|/|u(n)|]<1
          - lim [|u(n)|]^(1/n)<1
        - 端点单独讨论
    - 抽象型问题
      - 阿贝尔定理
        - Σ[an*(x-x0)^n]在x1处收敛　　⇒R>=|x1-x0|
        - Σ[an*(x-x0)^n]在x1处发散　　⇒R<=|x1-x0|
        - Σ[an*(x-x0)^n]在x1处条件收敛　　⇒R=|x1-x0|
      - 已知Σ[an*(x-x1)^n]的敛散性，求Σ[bn*(x-x2)^m]的敛散性
        - x1化为x2　　平移收敛区间
        - n化为m　　提出或乘以因式(x-x0)^k
        - an化为bn
          - 逐项求导
          - 逐项积分
        - 收敛半径不变，收敛域可能改变
        - 端点单独讨论
  - 展开
    - 考法
      - 函数展开
      - 积分展开
      - 导数展开
      - 无穷小比阶
    - 工具
      - 先积后导
      - 先导后积
      - 重要展开公式
  - 求和
    - 直接套公式
    - a*n+b在分母上　　先导后积
    - a*n+b在分子上　　先积后导
    - 含(c*n+d)/(a*n+b)　　拆
    - 验证微分方程，求通解，求和函数
    - 建立微分方程，求通解，求和函数
    - 综合题
      - 结合方程组
      - 结合导数（斜率）
      - 结合积分（面积）
- 傅里叶级数[数一]
  - 迪利克雷收敛定理
  - 傅里叶级数展开的系数公式
    - f(x)奇函数⇒展开式为正弦级数
    - f(x)偶函数⇒展开式为余弦级数

XMind:ZEN | 试用模式